

Puente Cau Cau / Treng Treng – Kay Kay (Valdivia) — basculante

Tipo: ejemplo de modelado con **geometría real** · **Modelo:** [examples/puente_cau_cau.s3d](#)

Descripción

El **Puente Cau Cau** (Valdivia, también llamado **Treng Treng / Kay Kay**) es un **puente basculante** de doble hoja sobre el río Cau Cau. La estructura principal son **5 vanos** (32 / 15.5 / 70 / 15.5 / 32 m): el vano central de 70 m es el canal navegable que cruzan las **dos hojas basculantes** (con contrapesos en los vanos de 15.5 m), articuladas para abrirse. El tablero central es una **losa ortótropa de acero** sobre dos vigas longitudinales de canto variable. Se modela en **posición cerrada**, con una **rótula** en el encuentro de las hojas.

Propiedad	Valor
Vanos	32 / 15.5 / 70 / 15.5 / 32 m
Vano navegable	70 m (dos hojas basculantes)
Contrapesos	vanos de 15.5 m
Tablero	losa ortótropa de acero, vigas de canto variable
Longitud	165 m (principal)
Ubicación	Valdivia, Chile

Modelo en Pórtico

- Se modela el puente **cerrado**: cada **hoja** es un voladizo equilibrado que pivota sobre su pila; en el centro las hojas se encuentran con una **rótula** (transmite cortante, no momento).
- Las **pilas** son apoyos verticales (una fija en X para la estabilidad longitudinal).
- El mecanismo de **apertura** (giro de las hojas con sistemas hidráulicos) no se modela aquí — sólo el estado de servicio cerrado.

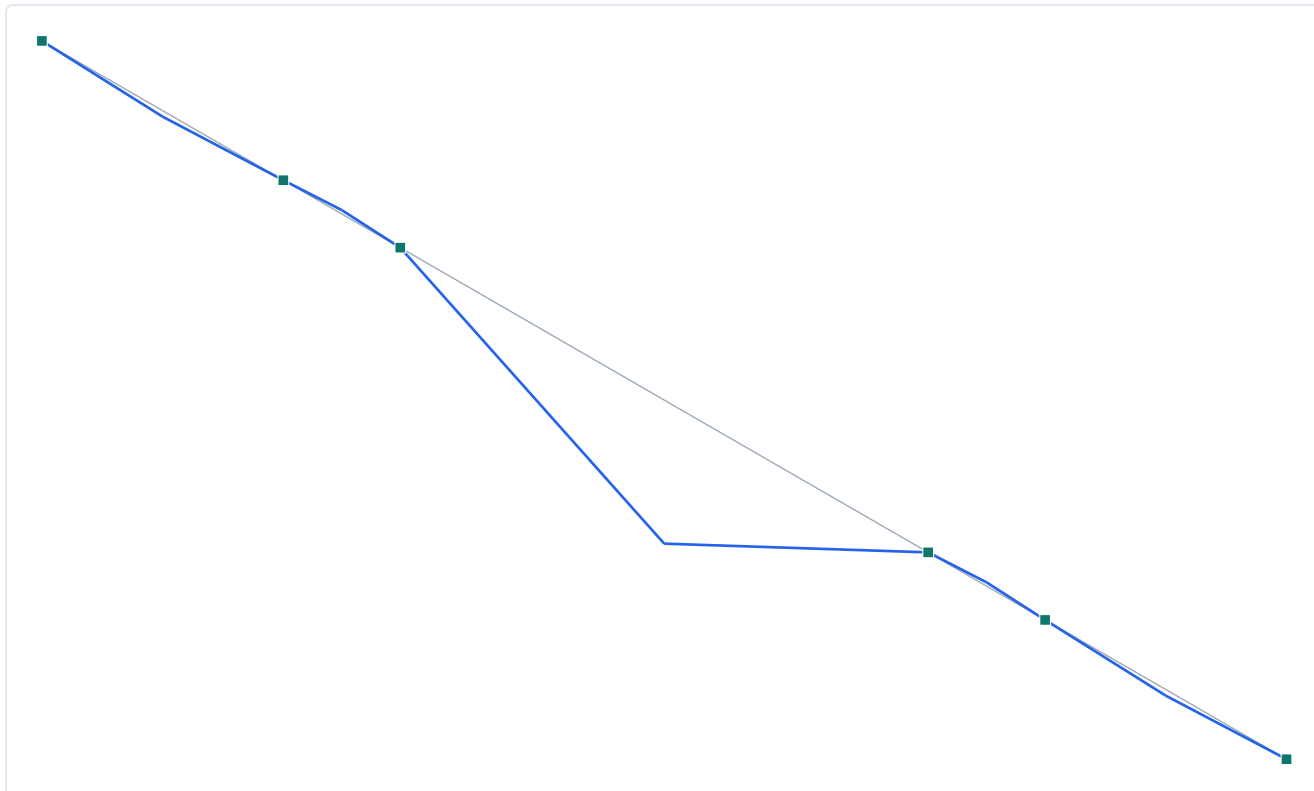


Figura. Elevación y deformada bajo peso propio + sobrecarga ($\times$ escala). Gris: sin deformar; azul: deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos · áreas	11 · 10 · 0		
Σ Reacciones verticales	6245 kN		
Desplazamiento máx.	u		30.3 mm
Axial máx.	N		0 kN
Momento máx.	M		23183 kN·m

Conclusión

El modelo del Cau Cau reproduce el esquema basculante cerrado: hojas que se encuentran en el centro con una rótula y se apoyan en las pilas. Ejemplo de **puente basculante** (un ícono de Valdivia) en Pórtico.